CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Tout stable a un supplémentaire stable : diagonalisable

Énoncé

Soit u un endomorphisme d'un espace **complexe** E de dimension finie non nulle, tel que tout sous-espace stable par u admette un supplémentaire stable par u. Montrer que u est diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $\mathbb{C}$, tout endomorphisme (en dimension finie non nulle) a une valeur propre.

Ce qu'on te demande. Montrer que la somme des sous-espaces propres est E.

Corrigé

La somme des sous-espaces propres

Posons $F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$ (la somme est directe, les valeurs propres étant distinctes). Chaque $E_\lambda(u)$ est stable par u, donc leur somme aussi : si $x = \sum x_\lambda$, alors $u(x) = \sum \lambda x_\lambda \in F$.

Par hypothèse, F a un supplémentaire G stable par u : $E = F \oplus G$.

G est nul

Par l'absurde, supposons $G \neq \{0\}$. L'endomorphisme u_G induit par u sur l'espace complexe G (de dimension finie non nulle) a une valeur propre μ et un vecteur propre $y \in G$, $y \neq 0$. Alors $u(y) = \mu y$: y est vecteur propre de u, donc $y \in E_\mu(u) \subset F$.

Ainsi $y \in F \cap G = \{0\}$, ce qui contredit $y \neq 0$. Donc $G = \{0\}$ et $F = E$.

$E = \bigoplus_\lambda E_\lambda(u)$: u est diagonalisable.

Remarque : la réciproque est vraie aussi (un endomorphisme diagonalisable vérifie la propriété). Sur $\mathbb{R}$, la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ du plan n'a que $\{0\}$ et $\mathbb{R}^2$ comme sous-espaces stables : elle vérifie l'hypothèse sans être diagonalisable. Le corps $\mathbb{C}$ est indispensable.

Le piège

Oublier de dire pourquoi y, vecteur propre de l'induit, est un vecteur propre de u : c'est parce que $u_G(y) = u(y)$.

La méthode

Pour montrer qu'un endomorphisme complexe est diagonalisable : prendre la somme F des sous-espaces propres et montrer qu'aucun vecteur propre ne peut vivre hors de F.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espaces propres en somme directe.**

$$\sum_{\lambda} E_\lambda = \bigoplus_{\lambda} E_\lambda; \qquad u \text{ diagonalisable} \iff \bigoplus_{\lambda} E_\lambda = E.$$

- **Endomorphisme induit.**

$$v(F) \subset F \implies v_F \in \mathcal{L}(F),$$

$$\text{vecteur propre de } v_F \Rightarrow \text{vecteur propre de } v,$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{C},\ F \neq \{0\} \Rightarrow \operatorname{Sp} v_F \neq \emptyset.$$